

Statement Control

Chapter 05

Pada Bab 2, khususnya pada subbab logika bahasa pemrograman telah dijelaskan tentang beberapa jenis alur proses instruksi. Alur-alur proses instruksi tersebut merupakan mekanisme untuk mengatur aliran proses perintah yang dijalankan. Istilah lain untuk menyebut pengaturan alur proses instruksi adalah statement kontrol. Pada bab ini, khusus akan dijelaskan dua jenis statement kontrol secara lebih detail, yaitu statement kontrol percabangan atau kondisional (bersyarat) dan perulangan (looping).

Statement Kondisional/Percabangan

- Statement kondisional digunakan untuk menyatakan pernyataan bersyarat. Di dalam Python hanya terdapat satu statemen yang menyatakan kondisional, yaitu IF dengan sintaks:

```
if syarat :  
    ekspresi...  
    ekspresi...
```

Adapun contoh penggunaan statemen IF adalah:

```
bil = 30  
if bil > 10 :  
    print('lebih besar dari 10')
```

Perhatikan contoh selanjutnya berikut ini:

```
bil = 20  
if bil > 30 :  
    print('lebih besar dari 10')
```

Adapun contoh penggunaannya adalah:

```
bil = 20
if bil < 10:
    print('lebih kecil dari 10')
else:
    print('tidak lebih kecil dari 10')
```

```
if syarat1 :  
    ekspresi1  
elif syarat2 :  
    ekspresi2  
elif syarat3 :  
    ekspresi3  
.  
.  
else :  
    ekspresiN
```

```
bil = 10
if bil < 10:
    print('lebih kecil dari 10')
elif bil > 10:
    print('lebih besar dari 10')
else:
    print('sama dengan 10')
```


Sekarang, perhatikan contoh berikut ini:

```
bil = 10
if bil < 10:
    print('lebih kecil dari 10')
elif bil == 10:
    print('sama dengan 10')
else:
    print('lebih kecil dari 10')
```

Studi Kasus 5.1

Buatlah program Python untuk mengkonversi nilai angka 0-100 ke dalam nilai huruf, dengan ketentuan sebagai berikut

Nilai Angka	Nilai Huruf
80 – 100	A
70 – 79	B
60 – 69	C
40 – 59	D
0 – 39	E

```
# program konversi nilai angka 0-100
# ke nilai huruf

print('Masukkan nilai angka : ')
nAngka = int(input())

if nAngka >= 80 and nAngka <=100:
    nHuruf = 'A'
elif nAngka >= 70 and nAngka <= 79:
    nHuruf = 'B'
elif nAngka >= 60 and nAngka <= 69:
    nHuruf = 'C'
elif nAngka >= 40 and nAngka <= 59:
    nHuruf = 'D'
elif nAngka >= 0 and nAngka <= 39:
    nHuruf = 'E'
else:
    print('Nilai angka tidak valid')

print('Nilai hurufnya adalah:' + nHuruf)
```

Program tersebut apabila dijalankan dan kemudian diberikan input angka 0 s/d 100 maka bisa memberikan hasil yang benar. Misalkan apabila diberikan input angka 78 maka akan memberikan output nilai hurufnya B

```
Masukkan nilai angka :
```

```
78
```

```
Nilai hurufnya adalah : B
```

Statement Perulangan (Looping)

Statement perulangan digunakan untuk mengulang ekspresi atau perintah hingga mencapai batas atau kondisi tertentu. Dalam hal ini, batas perulangan bisa berupa banyaknya perulangan, artinya bahwa perulangan akan berhenti apabila banyaknya perulangan yang sudah dilakukan telah mencapai banyaknya perulangan yang diinginkan. Selain itu batas perulangan juga bisa berupa syarat kapan perulangan harus berhenti.

- Analogi kedua jenis batas perulangan tersebut adalah pada tiga kalimat sehari-hari sebagai berikut:

1. Ali makan bakso sampai dengan 10 kali
2. Ali terus makan bakso selama dia masih belum kenyang
3. Ali terus makan bakso sampai kenyang

Di dalam Python terdapat dua struktur kontrol yang digunakan untuk melakukan perulangan, yaitu WHILE dan FOR.

Struktur While

```
n = 1
while n <= 3:
    print('Ali makan bakso')
    n = n + 1
```



```
n = 1
apakah  $n \leq 3$ ?  $\rightarrow$  True
    cetak 'Ali makan bakso'
     $n = n + 1 \rightarrow n = 1 + 1 = 2$ 
apakah  $n \leq 3$ ?  $\rightarrow$  True
    cetak 'Ali makan bakso'
     $n = n + 1 \rightarrow n = 2 + 1 = 3$ 
apakah  $n \leq 3$ ?  $\rightarrow$  True
    cetak 'Ali makan bakso'
     $n = n + 1 \rightarrow n = 3 + 1 = 4$ 
apakah  $n \leq 3$ ?  $\rightarrow$  False
perulangan WHILE berhenti
```

Nilai awal untuk variabel n adalah 1. Variabel n di sini dimaksudkan sebagai penghitung banyaknya perulangan yang akan dilakukan (biasanya disebut variabel counter). Adapun syarat perulangan adalah $n \leq 3$, yang artinya bahwa selama nilai n nya memenuhi $n \leq 3$ maka perulangan akan tetap terus dilakukan. Ekspresi $n = n + 1$ digunakan untuk menambah 1 nilai n sebelumnya.

```
bil = 0
while bil != -1:
    print('Masukkan sebuah bilangan :')
    bil = int(input())
```

Masukkan sebuah bilangan :

10

Masukkan sebuah bilangan :

21

Masukkan sebuah bilangan :

9

Masukkan sebuah bilangan :

-1

Statement 'break'

Sebuah perulangan dapat dihentikan meskipun syarat perulangan masih memenuhi (bernilai True) dengan menggunakan statement break.

```
while True:
    print('Masukkan bilangan : ')
    bil = int(input())
    if bil == -1:
        break
print('Terimakasih')
```

Statement 'continue'

Di dalam perulangan, bisa ditambahkan statement continue. Statement ini digunakan untuk mengulangi kembali ke bagian awal looping tanpa menyelesaikan satu perulangan utuh.

```
i = 0;
while i<=5:
    i = i+1
    if i==2:
        continue
    print('i=' + str(i) + ', Hello')
```

Sebuah toko online memberikan diskon berdasarkan total belanja pelanggan. Berikut adalah aturan diskonnya:

- Jika total belanja di bawah Rp 100.000, tidak ada diskon.
- Jika total belanja antara Rp 100.000 dan Rp 500.000, pelanggan mendapatkan diskon 5%.
- Jika total belanja antara Rp 500.000 dan Rp 1.000.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
- Jika total belanja lebih dari Rp 1.000.000, pelanggan mendapatkan diskon 15%.

Pelanggan diminta untuk memasukkan total belanja, dan sistem akan menghitung total yang harus dibayar setelah diskon diterapkan.

```
i = 0;
while i<=5:
    i = i+1
    if i==2:
        continue
    print('i=' + str(i) + ', Hello')
```

```
# Input total belanja dari pelanggan
total_belanja = float(input("Masukkan total belanja Anda (dalam Rupiah): "))

# Inisialisasi variabel diskon
diskon = 0

# Penghitungan diskon menggunakan struktur if-elif-else
if total_belanja < 100000:
    diskon = 0
elif total_belanja <= 500000:
    diskon = 0.05
elif total_belanja <= 1000000:
    diskon = 0.10
else:
    diskon = 0.15

# Hitung jumlah diskon
jumlah_diskon = total_belanja * diskon

# Hitung total yang harus dibayar setelah diskon
total_bayar = total_belanja - jumlah_diskon

# Tampilkan hasil
print(f"Diskon Anda: {diskon * 100}%")
print(f"Jumlah diskon: Rp {jumlah_diskon:.2f}")
print(f"Total yang harus dibayar: Rp {total_bayar:.2f}")
```